Motor Starter

Category: **Electrical & Electronic Components & Kits** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: DOL STARTER

इसका उपयोग किस लिए होता है

Direct-on-line (DOL) motor starter switching और overload-protection components के माध्यम से suitable motor को सीधे supply से जोड़ता है। इसे सही rating, proper wiring और approved electrical isolation procedures के साथ ही उपयोग करें।

मुख्य भाग

- Contactor और main switching contacts
- Thermal या electronic overload relay
- Start और stop push-buttons या control switch
- Enclosure और terminal blocks
- Control circuit और auxiliary contacts
- Supply terminals और motor output terminals

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि starter की rating motor, supply voltage और application के अनुकूल है।
2. Enclosure, contactor, overload relay, terminals और wiring में damage जाँचें।
3. Enclosure खोलने से पहले supply isolate करके lockout/tagout करें।
4. Appropriate tester और safe procedure से absence of voltage verify करें।
5. Motor earthing, cable sizing, overload settings और protective-device coordination जाँचें।
6. Confirm करें कि motor और driven machine सुरक्षित रूप से start हो सकते हैं और area clear है।

उपयोग कैसे करें

1. Starter inspect या connect करते समय supply isolated रखें।
2. सभी power और control terminals की सही पहचान जाँचें।
3. Approved wiring diagram के अनुसार incoming supply, motor leads और control circuit connect करें।
4. Protective earthing और जरूरी covers सही तरीके से लगाएँ।
5. Motor nameplate और approved design के अनुसार overload relay सेट करें।
6. Stop control और उपलब्ध होने पर emergency stop की operation जाँचें।
7. Enclosure बंद करें और power restore करने से पहले tools हटा दें।
8. Authorised checks से installation safe confirm होने के बाद ही supply restore करें।
9. Start control दबाएँ और motor की starting तथा running behaviour देखें।
10. जहाँ लागू हो, motor rotation, current, noise और vibration verify करें।
11. Stop control से motor रोकें और confirm करें कि power disconnect हो गई है।
12. Overload trip या abnormal condition होने पर जाँच से पहले power isolate करें।
13. Site procedure के अनुसार test results, settings और defects record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Installation, wiring और maintenance qualified electrical personnel करें।
- Energised starter को न खोलें और न उस पर काम करें, जब तक approved procedure specifically अनुमति न दे।
- Conductors छूने से पहले lockout/tagout करें और absence of voltage verify करें।
- Overload relays, interlocks, protective earthing या short-circuit protection bypass न करें।
- Exposed terminals और moving machinery से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Electrical ratings और local regulations मानें; DOL starter में motor starting current अधिक हो सकता है।

देखभाल और रखरखाव

- Scheduled intervals पर contactor contacts, terminals, enclosure और wiring inspect करें।
- Maintenance plan के अनुसार overload relay settings और function जाँचें।
- Enclosure को साफ, सूखा और dust buildup से मुक्त रखें।
- Power isolate करके ही terminals को specified torque पर tighten करें।
- Worn या damaged components को correctly rated approved parts से बदलें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Motor या supply rating के लिए unsuitable starter उपयोग करना।
- Overload relay गलत सेट करना या protection bypass करना।
- Isolation और voltage verification के बिना terminals पर काम करना।
- Loose wiring, missing covers या enclosure में tools रहते power restore करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।